ФКН ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

AI-агенты

Елена Кантонистова

Яндекс

В чем отличие AI-агентов от генеративных чат-ботов или обычных LLM?

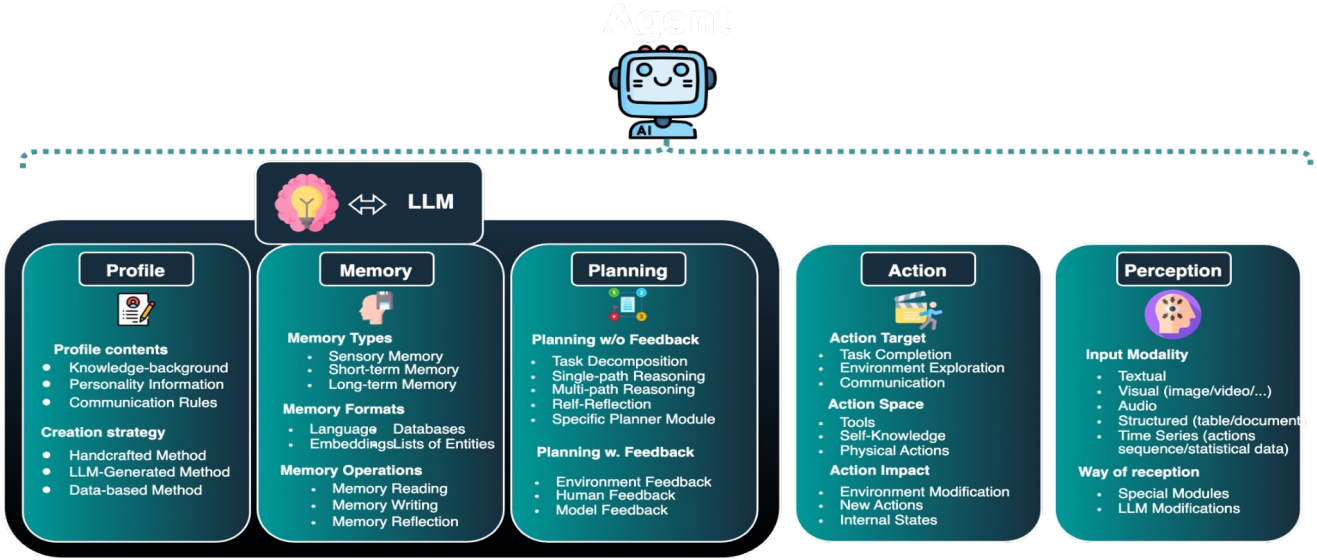
AI-агенты

AI-агенты — это ***автономные*** сущности, способные воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять действия для достижения конкретных целей.

Большие языковые модели (LLM) значительно расширили возможности AI-агентов, позволив им справляться с более сложными задачами в реальном мире.

AI-агенты

AI-агенты — это ***автономные*** сущности, способные воспринимать окружающую среду, принимать решения и выполнять действия для достижения конкретных целей.

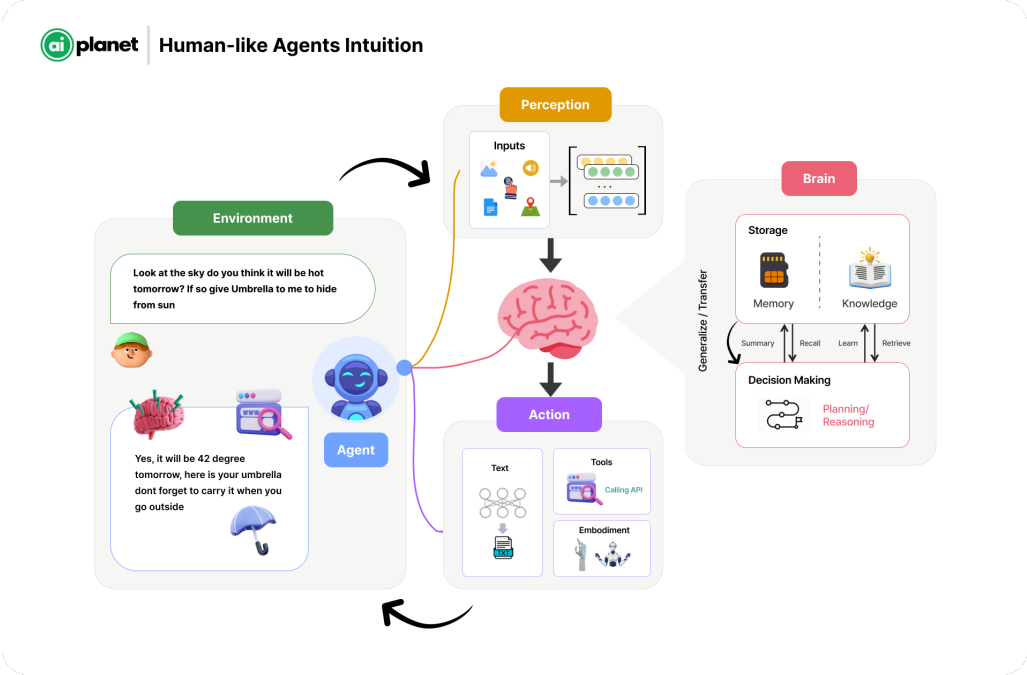


Из чего состоит агент?
Обязательные компоненты

1. Восприятие: агент получает информацию о состоянии среды (запрос от пользователя)

2. Рассуждения: агент способен логически рассуждать, планировать шаги и делать выводы на основе текущей ситуации

3. Действия: агент может выполнять конкретные действия для достижения своих целей (например, отправить сообщение, перейти на сайт, запустить код)



Из чего состоит агент? Дополнительные возможности

- **Инструменты**: агент может использовать внешние ресурсы и сервисы (например, калькуляторы, базы данных, API)
- **Долгосрочная память**: агент может запоминать прошлые события, задачи и контекст, чтобы учитывать их в будущем поведении
- **Фрейминг**: агент может уметь сформулировать проблему, понимать границы задачи и определять, какие действия нужно предпринять

Рассуждение (reasoning)

Рассуждение (reasoning) – способность модели выполнять сложные мыслительные процессы, такие как логический анализ, решение задач и принятие решений.

Рассуждение и решение задач шаг за шагом позволяет получить более высокие результаты.

Question: If $a > 1$, then the sum of the real solutions of $\sqrt{a - \sqrt{a+x}} = x$ is equal to

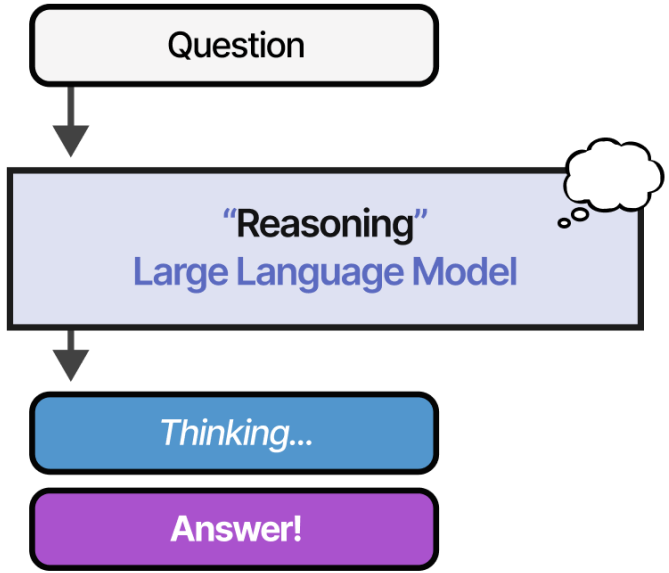
Response: <think>
To solve the equation $\sqrt{a - \sqrt{a+x}} = x$, let's start by squaring both $\cdots$
$\left(\sqrt{a - \sqrt{a+x}}\right)^2 = x^2 \implies a - \sqrt{a+x} = x^2.$
Rearrange to isolate the inner square root term:
$(a - x^2)^2 = a + x \implies a^2 - 2ax^2 + (x^2)^2 = a + x \implies x^4 - 2ax^2 - x + (a^2 - a) = 0$
$\ldots$
Wait, wait. Wait. That's an aha moment I can flag here.
Let's reevaluate this step-by-step to identify if the correct sum can be $\cdots$
We started with the equation:
$\sqrt{a - \sqrt{a+x}} = x$
First, let's square both sides:
$a - \sqrt{a+x} = x^2 \implies \sqrt{a+x} = a - x^2$
Next, I could square both sides again, treating the equation: $\cdots$
$\ldots$

Table 3 | An interesting "aha moment" of an intermediate version of DeepSeek-R1-Zero. The model learns to rethink using an anthropomorphic tone. This is also an aha moment for us, allowing us to witness the power and beauty of reinforcement learning.

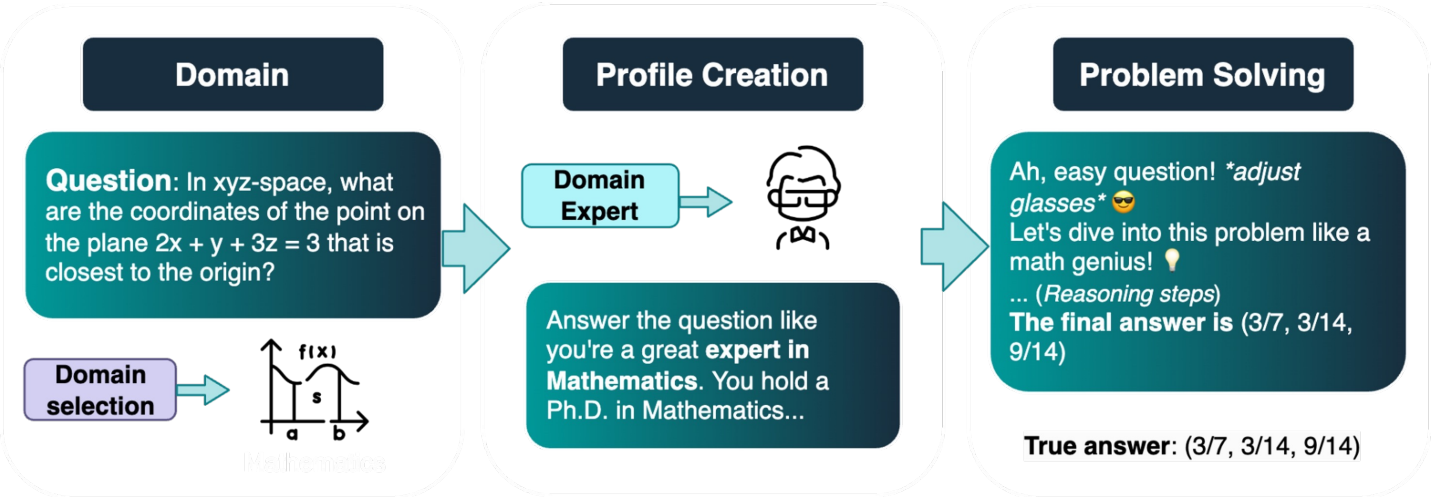
Ризонинг в LLM

Многие современные LLM умеют рассуждать. Это свойство моделей называется ***ризонингом (reasoning)***.

Благодаря ризонингу модель может рассуждать, планировать и делать выводы – это необходимые свойства AI-агентов!



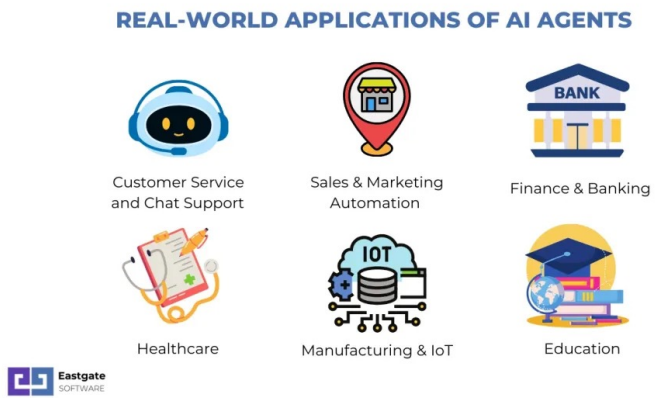
Роль – ключ к специализации агента



Применения AI-агентов

- Виртуальные ассистенты нового поколения (не просто чат-боты, а полноценные помощники)

- Автоматизация бизнес-процессов и IT-поддержки

- Генерация сложного мультимодального контента (текст+картинка+видео)

- Образование, медицина, финансы — для сопровождения пользователей и принятия решений